Chapitre 7 — Décrire un mouvement

Système, référentiel, trajectoire, vecteur déplacement et vecteur vitesse

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Seconde générale — Physique-Chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais choisir un système et un référentiel.
- ☐ Je sais expliquer la relativité du mouvement.
- ☐ Je sais décrire une trajectoire (rectiligne, circulaire, quelconque).
- ☐ Je sais calculer une vitesse moyenne.
- ☐ Je sais construire un vecteur vitesse sur une chronophotographie.
- ☐ Je sais reconnaître un mouvement uniforme, accéléré ou ralenti.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Collège : vitesse $v = \frac{d}{t}$; mouvements uniformes, accélérés, ralentis ; relativité du mouvement. Mathématiques : vecteurs.

1. Le cours

COURS — Système et référentiel

Le **système** est l'objet dont on étudie le mouvement ; on le modélise souvent par un **point** (on perd alors les informations sur sa rotation ou sa forme).

Le **référentiel** est l'objet de référence par rapport auquel on décrit le mouvement, muni d'un repère et d'une horloge.

Référentiel	Usage
terrestre	mouvements à la surface de la Terre
géocentrique	Lune, satellites
héliocentrique	planètes

Relativité du mouvement. Un passager assis dans un train est **immobile** dans le référentiel du train, mais **en mouvement** dans le référentiel terrestre : la description dépend du référentiel.

COURS — Trajectoire et vitesse

La **trajectoire** est l'ensemble des positions successives du point : **rectiligne** (droite), **circulaire** (cercle) ou **curviligne**.

Vitesse moyenne : $v = \dfrac{d}{\Delta t}$ en m/s ($1\,\text{m/s} = 3{,}6\,\text{km/h}$).

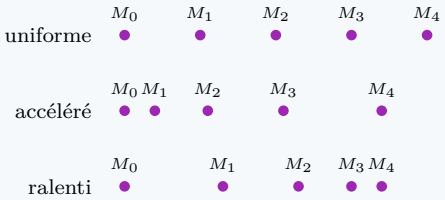
Vecteur déplacement. Entre deux positions M_1 et M_2, le vecteur $\vec{M_1M_2}$ décrit le déplacement.

Vecteur vitesse. À la position M_i, on l'approche par

$$\vec{v_i} \approx \frac{\vec{M_iM_{i+1}}}{\Delta t}$$

où Δt est la durée (courte) entre deux positions. Il est **tangent** à la trajectoire, dans le **sens** du mouvement, et sa norme est la vitesse $v_i = \dfrac{M_iM_{i+1}}{\Delta t}$.

COURS — Lire une chronophotographie



Les positions sont prises à intervalles de temps **égaux**. Des points équidistants sur une droite : mouvement **rectiligne uniforme** (vecteur vitesse constant). Des écarts qui grandissent : mouvement **accéléré** ; qui diminuent : **ralenti**.

À RETENIR PAR CŒUR

— Toujours préciser le système et le référentiel.

— $v = \frac{d}{\Delta t}$; $1\,\text{m/s} = 3{,}6\,\text{km/h}$.

— $\vec{v}_i \approx \frac{M_i\vec{M}_{i+1}}{\Delta t}$: tangent, dans le sens du mouvement.

— Rectiligne uniforme $\iff$ vecteur vitesse constant.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Construire un vecteur vitesse

Étape 1 — Mesurer M_iM_{i+1} sur le document
puis convertir avec l'échelle.

Étape 2 — Calculer $v_i = \frac{M_iM_{i+1}}{\Delta t}$

Étape 3 — Choisir une échelle de vitesse
par exemple $1\,\text{cm} \leftrightarrow 1\,\text{m/s}$.

Étape 4 — Tracer le vecteur depuis M_i
, dans la direction de $M_i\vec{M}_{i+1}$.

Exemple. $M_2M_3 = 0{,}30\,\text{m}$, $\Delta t = 0{,}10\,\text{s}$: $v_2 = 3{,}0\,\text{m/s}$, soit une flèche de $3\,\text{cm}$.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— Un mouvement circulaire à vitesse constante n'est pas uniforme au sens du vecteur : la *direction* du vecteur vitesse change.

— « Immobile » n'a de sens que dans un référentiel donné.

— Convertir les km/h en m/s : diviser par 3,6.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Référentiels

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Un cycliste roule sur une route.

a) Décris le mouvement de la valve de sa roue dans le référentiel du vélo.

b) Décris le mouvement de sa selle dans le référentiel terrestre.

c) Le cycliste est-il immobile ? Discute.

Exercice 2 — Vitesses

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Un coureur parcourt 100 m en 10 s : vitesse en m/s puis en km/h ?

b) Convertis 90 km/h en m/s.

Exercice 3 — Trajectoires

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne la trajectoire : d'un point de l'aiguille d'une montre ; d'une bille qui tombe verticalement ; d'un ballon lancé en l'air.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 4 — Chronophotographie

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un palet glisse ; les positions sont prises toutes les 40 ms. On mesure (vraie grandeur) : $M_0M_1 = 2{,}0\,\text{cm}$, $M_1M_2 = 2{,}0\,\text{cm}$, $M_2M_3 = 2{,}0\,\text{cm}$, les points étant alignés.

1. Nature du mouvement ?
2. Calcule la vitesse.
3. Que dire du vecteur vitesse ?

Exercice 5 — Une chute

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une bille tombe ; positions toutes les 50 ms : $M_0M_1 = 2{,}5\,\text{cm}$, $M_1M_2 = 4{,}9\,\text{cm}$, $M_2M_3 = 7{,}4\,\text{cm}$.

1. Le mouvement est-il uniforme ?
2. Calcule v_1 et v_2.
3. Représente $\vec{v}_1$ et $\vec{v}_2$ (échelle $1\,\text{cm} \leftrightarrow 1\,\text{m/s}$).

Exercice 6 — Le tapis roulant

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un voyageur marche à 1,5 m/s par rapport à un tapis roulant qui avance à 1,0 m/s par rapport au sol, dans le même sens.

1. Quelle est sa vitesse par rapport au sol ?
2. Et s'il marchait en sens inverse ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 7 — Mouvement circulaire NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un point d'un manège tourne sur un cercle de rayon 4,0 m et fait un tour en 20 s.

1. Calcule sa vitesse.
2. Son vecteur vitesse est-il constant ? Justifie.

Exercice 8 — Modélisation NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On modélise un footballeur par un point pour étudier sa course.

1. Quelles informations perd-on ?
2. Pour étudier le mouvement de son pied lors d'une frappe, ce modèle convient-il ?

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Le départ d'un skieur

On filme un skieur sur une piste rectiligne ; positions toutes les 0,50 s : M_0 à 0 m, M_1 à 0,5 m, M_2 à 2,0 m, M_3 à 4,5 m, M_4 à 7,0 m, M_5 à 9,5 m.

1. Précise le système et le référentiel. *(2 points)*
2. Calcule les distances M_0M_1, M_1M_2, …, M_4M_5. *(4 points)*
3. Décris le mouvement en deux phases. *(4 points)*
4. Calcule v_1, v_3 et v_4. *(5 points)*
5. Calcule la vitesse moyenne entre M_0 et M_5, en m/s puis en km/h. *(5 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) **circulaire** autour de l'axe de la roue. **b)** **rectiligne** (si la route est droite). **c)** Immobile dans le référentiel du vélo, **en mouvement** dans le référentiel terrestre.

Correction — Exercice 2

a) $\frac{100}{10} = 10\,\text{m/s}$, soit $10 \times 3{,}6 = 36\,\text{km/h}$. **b)** $\frac{90}{3{,}6} = 25\,\text{m/s}$.

Correction — Exercice 3

circulaire ; **rectiligne** ; **curviligne** (parabolique).

Correction — Exercice 4

1. Points alignés et équidistants : **rectiligne uniforme**.
2. $v = \frac{0{,}020}{0{,}040} = 0{,}50\,\text{m/s}$.

3. Il est **constant** (même direction, même sens, même norme).

Correction — Exercice 5

1. **Non** : les distances augmentent, il est accéléré.
2. $v_1 = \frac{M_1M_2}{\Delta t} = \frac{0{,}049}{0{,}050} = 0{,}98\,\text{m/s}$; $v_2 = \frac{0{,}074}{0{,}050} = 1{,}48\,\text{m/s}$.
3. Deux flèches verticales vers le bas, d'environ 1,0 cm et 1,5 cm.

Correction — Exercice 6

1. $1{,}5 + 1{,}0 = 2{,}5\,\text{m/s}$. **2.** $1{,}5 - 1{,}0 = 0{,}5\,\text{m/s}$, dans le sens de sa marche.

Correction — Exercice 7

1. Périmètre $2\pi \times 4{,}0 \approx 25\,\text{m}$; $v = \frac{25}{20} \approx 1{,}3\,\text{m/s}$.
2. **Non** : sa norme est constante mais sa **direction change** (toujours tangente au cercle).

Correction — Exercice 8

1. On perd sa **forme**, ses rotations, le mouvement de ses membres.
2. **Non** : il faut alors étudier le pied lui-même.

Correction — Exercice bilan

1. Système : **le skieur** (modélisé par un point) ; référentiel **terrestre**.
2. 0,5 ; 1,5 ; 2,5 ; 2,5 ; 2,5 (en m).
3. De M_0 à M_3 : distances croissantes, **accéléré** ; de M_3 à M_5 : distances égales, **uniforme**. Trajectoire rectiligne.
4. $v_1 = \frac{1{,}5}{0{,}50} = 3{,}0\,\text{m/s}$; $v_3 = v_4 = \frac{2{,}5}{0{,}50} = 5{,}0\,\text{m/s}$.
5. $v = \frac{9{,}5}{5 \times 0{,}50} = \frac{9{,}5}{2{,}5} = 3{,}8\,\text{m/s}$, soit $3{,}8 \times 3{,}6 \approx 13{,}7\,\text{km/h}$.